



LeCloudFacile.com

SAA-CO3 - Fiche de révision Amazon VPC

[Concepts de base VPC](#)

[Sous-réseaux](#)

[Internet Gateway](#)

[NAT Gateway](#)

[Groupes de sécurité / Network ACL \(NACL\)](#)

[VPC Peering](#)

[VPC Endpoint](#)

[VPC Flow Logs](#)

[AWS Site-to-Site VPN](#)

[AWS Direct Connect](#)

[AWS Transit Gateway](#)

[VPC Traffic Mirroring](#)

[Suivez-nous](#)

Concepts de base VPC

- Un VPC est un réseau privé virtuel dans AWS, isolé au sein d'une région.
- Il permet de lancer des ressources AWS (EC2, RDS, etc.) dans un environnement réseau défini par l'utilisateur.
- **Caractéristiques principales :**
 - Le VPC est régional (limité à une seule région AWS).
 - Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 5 VPCs par région (limite ajustable).
 - Chaque VPC peut avoir jusqu'à 5 blocs CIDR IPv4 associés.
 - La taille minimale d'un CIDR est /28 (soit 16 adresses IP).
 - La taille maximale d'un CIDR est /16 (soit 65 536 adresses IP).
 - Seules les plages d'adresses IPv4 privées sont autorisées dans un VPC.
- **Plages d'IP privées autorisées dans les VPC :**
 - Plage RFC 1918
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (préfixe 10/8)
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (préfixe 172.16/12)
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (préfixe 192.168/16)
- **Bonnes pratiques de planification :**
 - Toujours choisir une plage CIDR qui ne chevauche pas d'autres VPC ou le réseau de l'entreprise.
 - Cela est important pour permettre des connexions ultérieures comme le peering VPC, VPN ou AWS Direct Connect sans conflits d'adressage.
- **À retenir pour la pratique :**
 - Un VPC sera créé dans une région unique.
 - Il aura un CIDR valide (ex : 10.0.0.0/16).
 - Il servira de base pour déployer des sous-réseaux, des passerelles internet, des tables de routage, etc.

Sous-réseaux

- **Subnets (Sous-réseaux) dans un VPC – Points clés pour l'examen AWS SAA**
 - Un **sous-réseau (subnet)** est une sous-plage d'adresses IP définie à l'intérieur d'un VPC.
 - Il permet d'organiser et d'isoler les ressources AWS à l'intérieur d'un VPC.
- **Types de sous-réseaux :**
 - **Sous-réseau public** : associé à une route vers une passerelle Internet (IGW).
 - **Sous-réseau privé** : pas de route directe vers Internet via l'IGW.
- **Caractéristiques techniques :**
 - Un sous-réseau est **localisé dans une seule zone de disponibilité (AZ)**.
 - Pour chaque sous-réseau, **5 adresses IP sont réservées par AWS** :
 - .0 : adresse réseau (non assignable)
 - .1 : réservée pour le routeur VPC
 - .2 : réservée pour le DNS Amazon
 - .3 : réservée pour un usage futur
 - .255 : adresse de broadcast (non utilisée dans AWS)
- **Conséquences sur la planification d'IP :**
 - Si un subnet a un CIDR de /28 (soit 16 IPs), seules **11 IPs sont utilisables**.
- **Bonnes pratiques :**
 - Toujours **anticiper les adresses IP réservées** dans vos calculs de taille de sous-réseaux.
 - Créez des **sous-réseaux distincts pour les ressources publiques et privées**.
 - Placez les sous-réseaux dans **des AZ différentes** pour la haute disponibilité (même si dans l'exemple, un seul AZ est utilisé).

●

Internet Gateway

- **Internet Gateway (IGW)**
 - Une **Internet Gateway (IGW)** permet la **connectivité entre un VPC et Internet**.
 - Elle est **nécessaire** pour permettre à des instances EC2 (ou autres ressources) de communiquer avec l'Internet public.
- **Caractéristiques techniques :**
 - L'IGW est **hautement disponible, scalable horizontalement et redondante**.
 - C'est une **ressource managée par AWS**.
 - Elle est **gratuite** à créer et à attacher, mais les transferts de données sortants sont facturés.
- **Un seul IGW par VPC est autorisé.**
- **Un IGW ne peut être attaché qu'à un seul VPC à la fois.**
- **Étapes pour qu'un sous-réseau soit "public" :**
 - **Créer une Internet Gateway.**
 - **Attacher l'IGW au VPC.**
 - **Créer ou modifier une Route Table** associée au sous-réseau.
 - **Ajouter une route dans la Route Table :**
 - i. Destination : **0.0.0.0/0**
 - ii. Target : l'Internet Gateway
 - **Assurez-vous que l'instance EC2 a une IP publique** ou une Elastic IP :
 - i. IP publique automatique activée au lancement
 - ii. Ou associer une Elastic IP manuellement
- **Différence entre sous-réseau public et privé :**
 - **Sous-réseau public :**
 - i. Routé vers l'IGW
 - ii. Permet à une instance EC2 avec IP publique d'accéder à Internet et d'être accessible depuis Internet
 - **Sous-réseau privé :**
 - i. Pas de route vers l'IGW
 - ii. Ressources non directement accessibles depuis Internet
 - iii. Accès Internet possible via une **NAT Gateway** ou **NAT instance**
- **Bonnes pratiques & Exam Tips :**
 - Une IGW **ne suffit pas seule** : la Route Table doit contenir une **route explicite vers 0.0.0.0/0** pointant vers l'IGW.

-
- Une instance EC2 sans **IP publique** ou **Elastic IP** ne pourra pas accéder à Internet même si la route via l'IGW est présente.
 - Les sous-réseaux **publics sont utilisés pour les frontends**, bastions, load balancers, etc.
 - Les sous-réseaux **privés sont utilisés pour les bases de données, backends, etc.**

NAT Gateway

- **NAT Gateway**
 - **NAT** (Network Address Translation) permet aux instances dans des **sous-réseaux privés** d'accéder à Internet **sans être accessibles depuis Internet**.
 - **NAT Gateway** est une **alternative managée** aux **NAT Instances**.
- **Caractéristiques de la NAT Gateway :**
 - **Service managé** par AWS : aucune administration système à faire.
 - **Haute disponibilité** dans une **zone de disponibilité (AZ)**.
 - **Redondante dans une AZ**, mais **non multi-AZ** automatiquement.
 - **Scalable automatiquement** jusqu'à **100 Gbps**.
 - **Doit être créée dans un sous-réseau public**.
 - **Requiert une IP Élastique (Elastic IP)**.
 - **Tarification** : coût horaire + coût du trafic sortant.
- **Fonctionnement et architecture :**
 - La NAT Gateway **doit être déployée dans un sous-réseau public** connecté à une **Internet Gateway (IGW)**.
 - Les **instances dans le sous-réseau privé** utilisent la **NAT Gateway** pour accéder à Internet.
 - Le **trafic sortant** va :
 - Instance EC2 (sous-réseau privé) → NAT Gateway (sous-réseau public) → IGW → Internet
 - **Disponibilité et tolérance aux pannes :**
 - Une **NAT Gateway** est limitée à une **seule AZ**.
 - Pour la **tolérance aux pannes**, créer une **NAT Gateway par AZ**.
 - Chaque AZ a sa propre **Route Table** pointant vers la NAT Gateway correspondante.
 - **Pas besoin de routage inter-AZ** : si une AZ tombe, ses instances tombent aussi, donc le routage inter-AZ ne sert à rien.
- **Sécurité :**
 - **Pas besoin de groupe de sécurité** : NAT Gateway fonctionne sans.
 - **Simplifie la gestion de la sécurité**.
 - Contrairement à la **NAT Instance**, pas besoin de gérer les ports ou les règles.

Comparaison avec une NAT Instance :

NAT Gateway	NAT Instance
Service managé par AWS	Gérée manuellement par l'utilisateur
Haute disponibilité dans une AZ	Faible tolérance aux pannes sans script de basculement
Scalabilité automatique (jusqu'à 100 Gbps)	Dépend du type d'EC2
Nécessite une Elastic IP	Nécessite une Elastic IP
Pas de groupes de sécurité nécessaires	Configuration manuelle des groupes de sécurité
Ne peut pas être utilisée comme bastion	Peut être utilisée comme bastion
Coût : heure + bande passante	Coût : EC2 + bande passante
Aucun accès SSH	Accès SSH possible

- **Exam Tips :**

- **Toujours préférer NAT Gateway** sauf si coût ou contrôle fin est critique.
- **NAT Gateway est stateless et simplifie l'administration.**
- **Ne jamais oublier la dépendance à l'IGW.**
- **Créer une NAT Gateway par AZ** pour assurer la haute disponibilité inter-AZ.

Groupes de sécurité / Network ACL (NACL)

- Groupes de sécurité (Security Groups)
 - **Fonction** : Pare-feu au **niveau de l'instance EC2**
 - **Avec état (stateful)** :
 - Si le trafic entrant est autorisé, la réponse sortante est **automatiquement autorisée**
 - Pas besoin de règles explicites pour le trafic de retour
 - **Règles** :
 - Uniquement des règles **ALLOW** (jamais de DENY)
 - Évaluées selon **toutes les règles** (pas de priorité)
 - Appliquées à l'**interface réseau (ENI)**
 - **Trafic entrant** : Vérifié par les **règles inbound**
 - **Trafic sortant** : Vérifié par les **règles outbound**
 - **Associé à une instance EC2**
- **NACL (Network Access Control List)**
 - **Fonction** : Pare-feu au **niveau du sous-réseau**
 - **Sans état (stateless)** :
 - Chaque requête (entrée/sortie) est **évaluée indépendamment**
 - Nécessite des **règles pour les deux sens** (inbound et outbound)
 - **Règles** :
 - Autorisent ou refusent explicitement (ALLOW / DENY)
 - Numérotées de **1 à 32 000**
 - **Priorité** : plus le numéro est bas, plus la priorité est haute
 - Évaluation **séquentielle**, le **premier match** détermine l'action
 - **Par défaut** :
 - La NACL par défaut autorise **tout** en entrée et en sortie
 - AWS recommande de **ne pas modifier** la NACL par défaut, mais de créer une nouvelle NACL personnalisée
 - **Associée à un sous-réseau**

Caractéristique	Security Group	NACL
Niveau	Instance EC2	Sous-réseau
État	Avec état (stateful)	Sans état (stateless)
Règles autorisées	ALLOW uniquement	ALLOW et DENY
Sens des règles	Sens unique requis	Règles en entrée et sortie
Évaluation	Toutes les règles	Ordre, première correspondance
Cas d'usage	Contrôle fin EC2	Blocage IP, ports spécifiques

- Flux réseau (entrée et sortie)
 - **Entrée vers EC2 :**
 - NACL (entrée) → si autorisé
 - Security Group (entrée) → si autorisé
 - Instance reçoit la requête
 - **Sortie depuis EC2 :**
 - Security Group (sortie) → si autorisé
 - NACL (sortie) → si autorisé
 - Requête quitte le VPC
- Ports éphémères (important avec les NACL)
 - Lorsqu'un client initie une connexion :
 - Il utilise un **port aléatoire temporaire** (éphémère)
 - Exemple de plages :
 - **Linux** : 32 768 – 60 999
 - **Windows** : 49 152 – 65 535
 - **Règles NACL nécessaires :**
 - Autoriser les **ports éphémères en entrée** sur le sous-réseau client

-
- Autoriser les **ports éphémères en sortie** sur le sous-réseau serveur
 - Bonnes pratiques
 - Utiliser des **incréments de 100** pour numéroté les règles NACL
 - **Créer une NACL personnalisée** au lieu de modifier celle par défaut
 - **Toujours penser bi-directionnel** avec les NACL (entrée et sortie)
 - Vérifier les **CIDR correspondants** entre sous-réseaux dans les règles NACL

VPC Peering

- Permet de **connecter deux VPC** entre eux via le **réseau privé AWS**
- VPC peuvent être :
 - Dans **le même compte**
 - Dans **des comptes différents**
 - Dans **des régions différentes**
- Objectif : Faire comme si les VPC étaient **dans le même réseau privé**
- **Pré-requis & limitations**
 - Les **CIDR des VPC ne doivent pas se chevaucher** → sinon la communication échoue
 - Le peering est **non transitif** :
 - Si $A \leftrightarrow B$ et $B \leftrightarrow C$, alors $A \leftrightarrow C$ **n'est pas automatiquement établi**
 - Il faut une **connexion explicite $A \leftrightarrow C$**
- **Configuration et communication**
 - Chaque connexion de peering est **point à point** (1 connexion = 2 VPC)
 - **Mise à jour des tables de routage** requise :
 - Dans chaque VPC pour **diriger le trafic via le peering**
 - **Communication entre instances** :
 - Possible uniquement si les routes et les règles de sécurité sont bien configurées
- **Cas d'usage du VPC Peering**
 - Communication entre :
 - Environnements de dev/test/prod isolés
 - VPC dans **différentes régions**
 - VPC dans **différents comptes AWS**
 - Connexion sans passer par Internet ou un VPN
- **Groupes de sécurité avec VPC Peering**
 - Possibilité de référencer un **groupe de sécurité distant** :
 - Dans **le même compte et région**
 - Dans **un compte différent mais même région**
- Permet de remplacer les **CIDR IP source** par des **références de groupes de sécurité**
- Très puissant pour la **sécurité granulaire**
- ⚠ **À ne pas oublier**
 - **Pas de transitivité** entre peerings
 - **CIDR uniques requis**

-
- **Routage manuel** entre les VPC
 - **Groupes de sécurité à mettre à jour** pour autoriser le trafic inter-VPC
 - **Connexion à établir dans chaque direction nécessaire**

VPC Endpoint

- Permettent aux ressources dans un VPC d'accéder à des services AWS **sans passer par Internet**
- Utilisent le **réseau privé AWS** au lieu d'une **passerelle NAT** ou **Internet Gateway**
- Améliorent la **sécurité**, la **latence**, et **réduisent les coûts**
- **Fonctionnement général**
 - Accès direct depuis EC2 aux services comme S3, DynamoDB, SNS, CloudWatch...
 - Suppriment le besoin de :
 - **NAT Gateway** (payant)
 - **Internet Gateway** (exposition publique)
 - **Trafic reste dans AWS**
- **Types de VPC Endpoints**
 - **Gateway Endpoint**
 - Utilisé uniquement pour : **Amazon S3** et **DynamoDB**
 - Fonctionne via la **table de routage**
 - **Pas besoin de :**
 - groupe de sécurité
 - IP ou ENI
 - **Gratuit et hautement scalable**
 - **Interface Endpoint (PrivateLink)**
 - Fournit un **ENI privé** dans votre VPC
 - Fonctionne avec **la majorité des services AWS**
 - Nécessite :
 - un **groupe de sécurité**
 - **configuration DNS** correcte
 - **Payant** : par heure + par Go de données
 - Permet l'accès depuis :
 - **on-premises** (via VPN ou Direct Connect)
 - **autres VPC** (cross-VPC access)

Critère	Gateway Endpoint	Interface Endpoint
Services supportés	S3, DynamoDB	Presque tous les services
Coût	Gratuit	Payant (par heure + data)
Méthode de configuration	Table de routage	ENI + SG + DNS
Utilisé pour accès depuis	VPC local	VPC distant / on-premises
Scalabilité	Automatique	Managée (PrivateLink)

- **À retenir**

- **Préférez Gateway Endpoint pour S3/DynamoDB** sauf besoin spécifique (cross-VPC ou on-prem)
- Interface Endpoint = **PrivateLink** = utilisé pour :
 - Accès **privé** entre VPCs
 - Accès **depuis un datacenter on-premises**

VPC Flow Logs

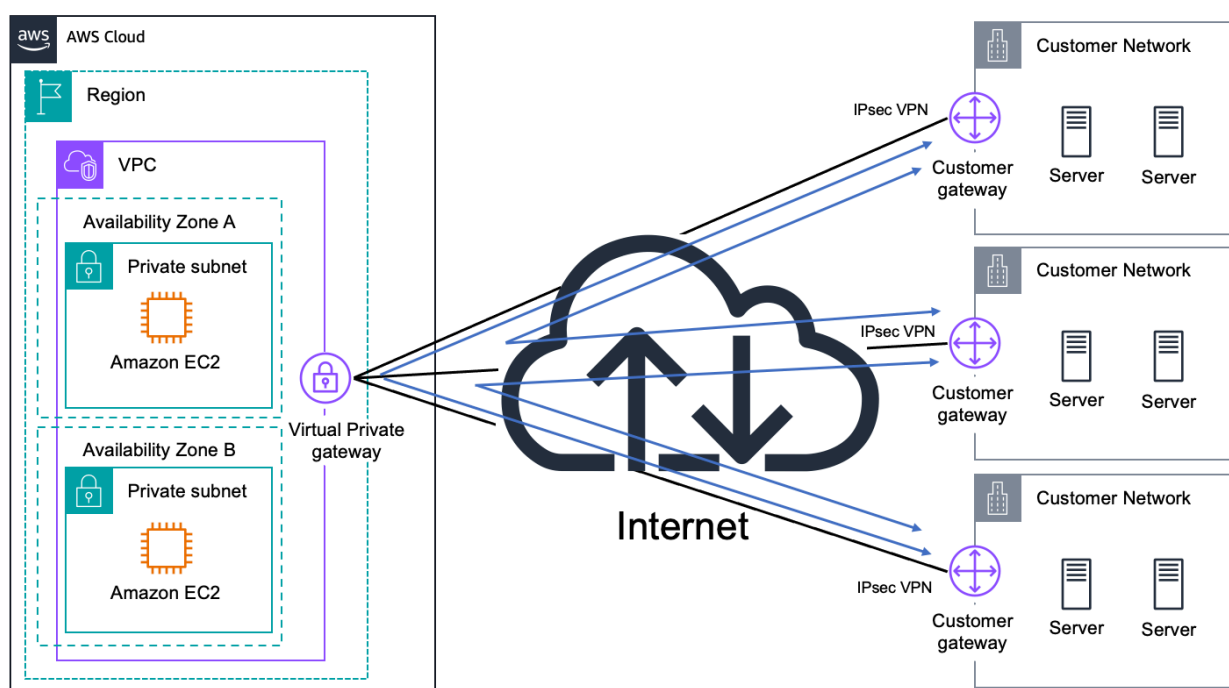
- Permettent de capturer des informations sur le trafic IP entrant et sortant dans votre réseau AWS.
- Ils sont extrêmement utiles pour :
 - Surveiller le trafic réseau
 - Diagnostiquer les problèmes de connectivité
 - Identifier des comportements anormaux ou malveillants
- Vous pouvez activer les VPC Flow Logs à trois niveaux :
 - Au niveau du **VPC**
 - Au niveau d'un **subnet**
 - Au niveau d'une **interface réseau (ENI)**
- Une fois activés, les journaux de flux peuvent être envoyés vers :
 - **Amazon S3** (pour l'archivage et l'analyse avec Athena)
 - **CloudWatch Logs** (pour la surveillance et les alertes en temps réel)
 - **Kinesis Data Firehose** (pour l'ingestion dans des systèmes d'analyse externes)
- **Que contient un Flow Log ?**
 - Chaque entrée de log contient les métadonnées suivantes (exemples)
 - **account-id** : ID du compte AWS
 - **interface-id** : ID de l'ENI
 - **srcaddr / dstaddr** : IP source et destination
 - **srcport / dstport** : ports source et destination
 - **protocol** : numéro du protocole (ex: 6 = TCP)
 - **action** : **ACCEPT** ou **REJECT**
 - **log-status** : **OK**, **NODATA**, ou **SKIPDATA**
- Ces logs ne contiennent **pas** le contenu des paquets, seulement des métadonnées.
- **Cas d'usage courant :**
 - **Déboguer les connexions**
 - Les champs **action** et les adresses IP/ports permettent d'identifier :
 - Des tentatives de connexion **rejetées** (par un SG ou NACL)
 - Des anomalies comme du **port scanning**
 - Des services **surchargés** ou mal configurés
 - **VPC Flow Logs & Sécurité réseau**
 - Pour distinguer un problème entre un **Security Group (SG)** ou un **NACL**, il faut se rappeler :

- Les **SG** sont *stateful* : une règle entrante autorise automatiquement la réponse sortante.
- Les **NACL** sont *stateless* : les règles entrantes et sortantes sont indépendantes.
- **Exemple :**
 - Si une requête **entrant = ACCEPT** et **sortant = REJECT** → Problème probable de **NACL**
 - Si une requête **entrant = REJECT** → Peut être causé par **NACL** ou **SG**
 - Si **sortant = REJECT** et **entrant = ACCEPT** → Problème **NACL**
- **Intégrations pratiques**
 - Option 1 : Analyse avec CloudWatch Logs Insights
 - Option 2 : Analyse avec Amazon Athena sur S3
 - Option 3 : Détection de comportements suspects

AWS Site-to-Site VPN

- **Qu'est-ce qu'un VPN Site-to-Site ?**
 - Le **VPN Site-to-Site** permet d'établir une **connexion réseau sécurisée** entre :
 - votre **data center ou réseau on-premise**,
 - et un **VPC AWS**, via **Internet**, en utilisant une **connexion chiffrée** (VPN IPSec).
 - C'est une solution économique pour connecter vos ressources locales à AWS **sans avoir besoin d'un lien direct** comme AWS Direct Connect.
- **Composants clés**
 - **VGW (Virtual Private Gateway) :**
 - C'est la passerelle côté AWS. Elle est attachée à votre VPC.
 - **CGW (Customer Gateway) :**
 - C'est la passerelle côté client (votre entreprise). Elle peut être un **appliance physique ou logiciel VPN**.
 - ⚠ Le CGW doit avoir une **adresse IP publique**. S'il est derrière un NAT, vous devez spécifier l'**IP publique du NAT** dans la configuration.
- **Configuration**
 - Pour que le VPN fonctionne, il faut :
 - Créer une **VGW** et l'attacher à votre VPC.
 - Déclarer une **CGW** avec l'adresse IP publique correcte.
 - Créer une **connexion VPN** entre la VGW et la CGW.
 - **Activer la propagation des routes** dans vos tables de routage du VPC.
 - Ouvrir les bons ports/protocoles dans les **groupes de sécurité** (ex : ICMP pour les pings).
 - Sans la propagation des routes, le VPN ne fonctionnera pas, même s'il est techniquement établi.
- **Avantages et limites**
 - Connexion sécurisée et rapide à déployer.
 - Idéal pour un besoin ponctuel ou comme **solution de secours**.
 - Moins stable et plus latent qu'un **AWS Direct Connect**, car passe par Internet.
- **À retenir pour l'examen :**
 - Le VPN **chiffre** les données, mais utilise **Internet public**.
 - La **propagation des routes** et la configuration du **Security Group** sont **essentiels**.

- Le **CloudHub** permet la communication entre **plusieurs CGW** via un même **VGW**.
- **Cas particulier : AWS VPN CloudHub**
 - AWS **VPN CloudHub** permet de connecter **plusieurs sites distants entre eux**, via un seul **VGW dans AWS**.
 - Chaque site a sa propre **CGW**.
 - Tous les VPN sont établis vers le **même VGW** (modèle **hub-and-spoke**).
 - Le **routing dynamique** permet aux sites de communiquer entre eux via AWS.
 - Idéal pour créer un **réseau multi-sites sécurisé** sans avoir de lien privé (tout passe par Internet, mais en **IPSec chiffré**).



AWS Direct Connect

- Connexion réseau **privée et dédiée** entre un site on-premises et AWS.
- Contourne Internet pour offrir **performance accrue, coûts réduits et meilleure stabilité**.
- Permet d'accéder à :
 - Ressources privées (ex : EC2 dans un VPC)
 - Services publics (ex : S3, Glacier)
- **Composants**
 - **Emplacement Direct Connect** : point physique fourni par AWS ou partenaire.
 - **Routeur client ou partenaire** : à installer dans l'emplacement.
 - **Interface virtuelle (VIF)** :
 - **Privée (Private VIF)** : pour accéder aux VPC via une **Virtual Private Gateway (VGW)**.
 - **Publique (Public VIF)** : pour accéder aux services publics AWS.
 - **Direct Connect Gateway** :
 - Permet la connexion à **plusieurs VPC dans plusieurs régions**.
 - Chaque VPC connecté doit avoir une **VGW**.
 - **Types de connexion**
 - **Connexion dédiée** :
 - Capacité de 1 Gbps, 10 Gbps, ou 100 Gbps.
 - Port physique dédié.
 - Provisionnée via AWS Console.
 - **Connexion hébergée** :
 - Capacité flexible : 50 Mbps à 10 Gbps.
 - Fournie par un **partenaire AWS Direct Connect**.
 - Capacité **ajustable à la demande**.
 - **Cas d'usage**
 - Transfert de **données volumineuses** (ex : backups, big data).
 - **Applications temps réel** nécessitant faible latence et fiabilité.
 - **Environnements hybrides** (on-prem + AWS).
 - Accès aux services publics ou privés **via la même connexion physique**.
 - **Avantages**
 - **Débit élevé et latence réduite** par rapport à Internet.
 - **Coûts de bande passante réduits**.

- **Stabilité de connexion améliorée.**
- **Limitations**
 - **Pas de chiffrement** natif : connexion non chiffrée par défaut.
 - Possibilité d'ajouter une **connexion VPN IPSec** pour le chiffrement.
 - **Délai de mise en place long** (souvent ≥ 1 mois).
- **Points à retenir**
 - Direct Connect **ne convient pas** si besoin urgent (< 1 semaine).
 - Si une connexion Direct Connect **existe déjà**, elle peut être utilisée immédiatement.
 - **VPN** recommandé en complément pour sécuriser les échanges.
- **Sécurité**
 - Trafic **privé**, mais non **chiffré** par défaut.
 - Possibilité de **superposer un VPN** pour garantir chiffrement des données.
- **Résilience**
- **Haute résilience** (High Resiliency) :
 - Deux connexions dans **le même emplacement** Direct Connect.
 - Résistance aux défaillances d'un seul lien.
- **Résilience maximale** (Maximum Resiliency) :
 - Deux connexions dans **deux emplacements différents**.
 - Connexions terminées sur **équipements distincts**.
 - Assure redondance complète.
- **Direct Connect avec VPN de secours**
 - **Contexte**
 - Architecture hybride entre un **datacenter on-premises** et un **VPC AWS**.
 - La **connexion principale** est réalisée via **AWS Direct Connect**.
 - **Problématique**
 - **Direct Connect**, bien que fiable, peut rencontrer des pannes.
 - Risque : **perte de connectivité** vers AWS si aucun lien de secours n'est en place.
 - **Solution de secours**
 - Mettre en place une **connexion VPN Site-to-Site** :
 - Fonctionne via **Internet public**.
 - Sert de **lien de secours (failover)**.
 - Moins coûteuse qu'un second lien Direct Connect.
 - **Fonctionnement**

- **Direct Connect** = lien principal (privé, dédié).
- **VPN Site-to-Site** = lien secondaire (via Internet).
- Si Direct Connect tombe :
 - **Failover automatique** vers la connexion VPN.
 - Trafic continue à circuler via Internet sécurisé par IPSec.
- **Avantages**
 - **Résilience renforcée** de l'architecture.
 - **Coût réduit** par rapport à la mise en place de deux Direct Connect.
 - **Disponibilité assurée** même en cas de panne du lien principal.
- **Point d'attention pour l'examen**
 - Si la question mentionne un besoin de **connexion résiliente et économique** :
 - Réponse probable = **Direct Connect + VPN Site-to-Site de secours**.
 - Si la question mentionne **latence minimale ou workloads critiques** :
 - Opter plutôt pour **double Direct Connect** (résilience maximale).

AWS Transit Gateway

- Problème résolu
 - Réseaux complexes avec de nombreux VPC, connexions VPN, Direct Connect.
 - Appairages VPC en **maillage complet (full mesh)** : difficile à gérer, coûteux et peu scalable.
- Solution
 - **AWS Transit Gateway (TGW)** simplifie l'architecture réseau :
 - Sert de **hub central** pour interconnecter :
 - Plusieurs **VPC**
 - Connexions **VPN Site-to-Site**
 - **AWS Direct Connect**
 - **Datacenter on-premises**
- Avantages
 - **Connectivité transitive** : tous les VPC connectés à la TGW peuvent se parler.
 - **Pas besoin d'appairer directement les VPC entre eux.**
 - **Architecture en étoile** (hub-and-spoke), plus simple à maintenir.
- Fonctionnalités clés
 - **Routing centralisé** via des **tables de routage de la TGW** :
 - Permet de contrôler qui peut communiquer avec qui.
 - **Supporte la multidiffusion IP (IP multicast)** :
 - Unique service AWS à le proposer.
 - **Partage inter-comptes** :
 - TGW peut être partagée entre **plusieurs comptes AWS**.
 - Utilise **RAM (AWS Resource Access Manager)**.
 - **Peut être utilisée entre régions** :
 - Via le **Transit Gateway Peering**.
 - Intégration avec Direct Connect
 - Possibilité de connecter **une seule Direct Connect Gateway** à une TGW.
 - Permet de partager une connexion Direct Connect entre **plusieurs VPC** et **plusieurs comptes**.
 - Optimisation du VPN avec ECMP
 - **ECMP (Equal Cost Multi-Path)** permet :
 - **Multiples connexions VPN Site-to-Site** (jusqu'à 4 tunnels).

- **Utilisation simultanée** des tunnels pour **augmenter la bande passante**.
- Comparaison :
 - VPN connecté à un VPC directement : **1 tunnel actif, 1.5 Gbps max.**
 - VPN via TGW + ECMP : **2 tunnels actifs**, jusqu'à **2.5 Gbps ou plus** si plusieurs connexions VPN.
- Cas d'usage typiques
 - Interconnexion **multi-VPC** simplifiée.
 - Accès centralisé au **datacenter on-premises**.
 - Partage de **Direct Connect** entre **comptes**.
 - Optimisation **VPN haute performance** via **ECMP**.
- Choix de solution
 - **Interconnexion scalable et centralisée** : réponse = **Transit Gateway**.
 - **Partage de Direct Connect entre comptes/VPC** : Transit Gateway.
 - **Multidiffusion IP** : uniquement supportée par **Transit Gateway**.
 - **VPN performant (haute bande passante)** : Transit Gateway avec **ECMP**.

VPC Traffic Mirroring

- Permet de **capturer et inspecter le trafic réseau** dans un VPC de manière **non intrusive**.
- Sert à **analyser le trafic réseau** à des fins de **sécurité**, de **monitoring** ou de **dépannage**.
- Composants clés
 - **Source** : ENI (Elastic Network Interface) sur laquelle le trafic sera capturé.
 - **Cible** :
 - ENI d'une instance de sécurité,
 - ou **Network Load Balancer (NLB)** redirigeant vers un **Auto Scaling Group** d'instances avec un outil d'analyse réseau.
 - **Optionnel** : **Filtre de capture** pour restreindre le trafic (protocole, port, direction).
- **Fonctionnement**
 - Le trafic est **copié (mis en miroir)** depuis la source vers la cible **sans impacter la source**.
 - L'instance source continue de fonctionner normalement, sans être consciente de la mise en miroir.
 - Le NLB peut recevoir le trafic de **plusieurs sources/ENI** simultanément.
- **Conditions**
 - La source et la cible doivent être :
 - dans le **même VPC**, ou
 - dans des **VPC différents** avec **VPC Peering activé**.
- **Cas d'usage**
 - **Inspection de contenu réseau**.
 - **Détection de menaces** via des appliances de sécurité.
 - **Dépannage réseau** (ex. latence, erreurs de routage).

Suivez-nous

- **Site web** : <https://lecloudfacile.com>
- **Youtube** : <https://www.youtube.com/@lecloudfacile>
- **Linkedin** : <https://www.linkedin.com/company/lecloudfacile/>
- **Udemy** :
https://www.udemy.com/course/aws_sa_associate_french/?referralCode=87F1A3D48A56A283951D
- **Communauté WhatsApp** :
<https://chat.whatsapp.com/HleILLVOJ9xCJKX8VhbLSr>